$$= \frac{n!}{(r-1)!\times(n-r)!}\times\left(\frac{1}{r}+\frac{1}{(n-r+1)}\right)$$

$$= \frac{n!}{(r-1)!\times(n-r)!}\times\frac{(n-r+1+r)}{r(n-r+1)}$$

$$= \frac{n!}{(r-1)!\times(n-r)!}\times\frac{(n+1)}{r(n-r+1)}$$

$$= \frac{(n+1)!}{r!\times(n+1-r)!} = {}^{n+1}C_r. \qquad \square$$

பண்பு 5 :

$${}^nC_r = \frac{n}{r}\times{}^{(n-1)}C_{(r-1)}$$

நிரூபணம்

$$\frac{n}{r}\times{}^{(n-1)}C_{(r-1)} = \frac{n}{r}\frac{(n-1)!}{(r-1)!\times((n-1)-(r-1))!}$$

$$= \frac{n(n-1)!}{r(r-1)!(n-r)!} = {}^nC_r. \qquad \square$$

எடுத்துக்காட்டு 4.44 கீழ்க்காண்பவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

(i) ${}^{10}C_3$ (ii) ${}^{15}C_{13}$ (iii) ${}^{100}C_{99}$ (iv) ${}^{50}C_{50}$

தீர்வு:

(i) ${}^{10}C_3 = \frac{10!}{7!\times3!} = \frac{10\times9\times8\times7!}{7!\times3\times2\times1}$

$= \frac{10\times9\times8}{3\times2\times1} = 120$

(ii) ${}^{15}C_{13} = \frac{15!}{2!\times13!} = \frac{15\times14\times13!}{2\times1\times13!}$

$= \frac{15\times14}{2\times1} = 105$

(iii) ${}^{100}C_{99} = \frac{100\times99!}{99!} = 100$

(iv) ${}^{50}C_{50} = \frac{50!}{50!\times0!} = 1$

எடுத்துக்காட்டு 4.45 பண்பு 5 பயன்படுத்தி ${}^5C_2$ மற்றும் ${}^7C_3$ –ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு:

$${}^nC_r = \frac{n}{r}\times{}^{n-1}C_{r-1}$$

$n = 5$ மற்றும் $r = 2$ என பிரதியிட

$${}^5C_2 = \frac{5}{2}\times{}^4C_1 = \frac{5}{2}\times\frac{4}{1} = \frac{5\times4}{2\times1} = 10$$

$n = 7$ மற்றும் $r = 3$ என பிரதியிட

$${}^7C_3 = \frac{7}{3}\times{}^6C_2 = \frac{7}{3}\times\frac{6}{2}\times{}^5C_{2-1}$$

$$= \frac{7}{3}\times\frac{6}{2}\times{}^5C_1 = \frac{7}{3}\times\frac{6}{2}\times\frac{5}{1}$$

$$= \frac{7\times6\times5}{3\times2\times1} = 35$$

11th Maths V-1 TM.indb 224 21-01-2019 16:50:25